

Reproducción y Herencia

¿Por qué tienes los ojos de tu mamá o la sonrisa de tu abuelo? La respuesta está escondida en instrucciones diminutas que pasan de padres a hijos. Descifremos el código de cómo se heredan los rasgos — y cómo los seres vivos hacen más de sí mismos.

 Estándar de Georgia S7L3

LO QUE APRENDERÁS

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 01 Rasgos y herencia | 05 Reproducción asexual |
| 02 Genes y cromosomas | 06 Reproducción sexual |
| 03 Dominante y recesivo | 07 Cría selectiva |
| 04 Cuadros de Punnett | 08 Uniéndolo todo |

3.1 Rasgos y herencia

Un **rasgo** es una característica que puedes observar — color de ojos, tipo de cabello, estatura o la forma del lóbulo de la oreja. La **herencia** es el paso de los rasgos de los padres a sus hijos. Es la razón por la que los hijos suelen parecerse a sus padres.

Heredaste un conjunto de instrucciones de cada uno de tus padres. Estas instrucciones deciden muchos de tus rasgos. Algunos rasgos, como el color de ojos, vienen casi por completo de tus genes. Otros, como tu estatura, vienen de tus genes **y** de tu entorno (como los alimentos que comes).

! ¿Sabías que...?

Compartes alrededor del 99.9% de tu ADN con cualquier otro ser humano de la Tierra. Esa pequeña diferencia del 0.1% es lo que hace única a cada persona.

✗ Error común

No todos los rasgos se heredan. Una cicatriz, una quemadura de sol o una oreja perforada se **adquieren** durante tu vida — no están en tus genes, así que no puedes pasarlos a tus hijos.

3.2 Genes y cromosomas

Tus rasgos están escritos en un código químico llamado **ADN**. El ADN está organizado en estructuras que caben dentro del núcleo de cada célula, como un juego de muñecas rusas.

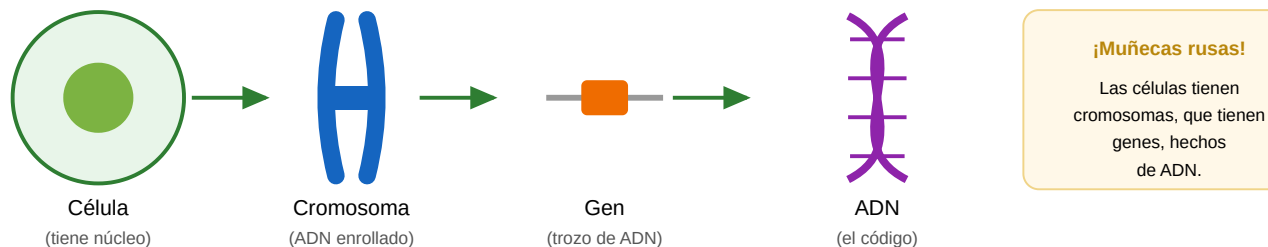


Figura 3.1 — De la célula al ADN. Cada estructura cabe dentro de la anterior.

Término	Qué es
ADN	El código químico que lleva todas las instrucciones para la vida.
Gen	Una sección corta de ADN que controla un rasgo, como el color de ojos.
Cromosoma	Una hebra larga y muy enrollada de ADN. Los genes se ubican a lo largo de él como cuentas en un hilo.

🔑 Idea clave

Los humanos tenemos **46 cromosomas** (23 pares) en cada célula del cuerpo. Recibiste **23 de cada padre** — por eso heredas una mezcla de rasgos de ambos.

3.3 Dominante y recesivo

Los genes a menudo vienen en diferentes versiones llamadas **alelos**. Para cada rasgo, tienes dos alelos — uno de cada padre. Algunos alelos son más fuertes (**dominantes**) y otros más débiles (**recesivos**).

Usamos letras para mostrar los alelos. Una **letra mayúscula** representa el alelo dominante, y una **letra minúscula** el recesivo. Por ejemplo, con enrollar la lengua:

- **T** = puede enrollar la lengua (dominante)
- **t** = no puede enrollar la lengua (recesivo)

Combinación	Nombre	Resultado
TT	Homocigoto dominante	Puede enrollar la lengua
Tt	Heterocigoto	Puede enrollar (T oculta a t)
tt	Homocigoto recesivo	No puede enrollar la lengua

! Genotipo vs. fenotipo

El **genotipo** es la combinación de genes (como Tt). El **fenotipo** es el rasgo que puedes ver (como "puede enrollar la lengua"). Un rasgo recesivo solo aparece cuando **ambos** alelos son minúsculas (tt).

3.4 Cuadros de Punnett

Un **cuadro de Punnett** es una herramienta que predice las probabilidades de que la cría herede un rasgo. Muestra todas las combinaciones posibles de alelos de dos padres.

		Parent 1: Tt	
		T	t
Parent 2: Tt	T	TT	Tt
	t	Tt	tt

Cruce: Tt × Tt

Ambos padres pueden enrollar la lengua, pero cada uno lleva un alelo recesivo. El cuadro muestra cuatro resultados igual de probables:

- **TT** — 1 de 4 (25%) puede enrollar
- **Tt** — 2 de 4 (50%) puede enrollar
- **tt** — 1 de 4 (25%) no puede enrollar

Así que hay un **75% de probabilidad** de que enrolle y un **25%** de que no.

★ Cómo construir un cuadro de Punnett

- Escribe los alelos de un padre en la parte de arriba.
- Escribe los alelos del otro padre en el lado izquierdo.
- Llena cada casilla combinando la letra de su fila y su columna.
- Cuenta los resultados para hallar la probabilidad de cada uno.

3.5 Reproducción asexual

La **reproducción asexual** necesita solo **un** progenitor. La cría es un **clon** — tiene exactamente el mismo ADN que el progenitor. No hay mezcla de genes.

Tipo	Cómo funciona	Ejemplo
Fisión binaria	Una célula se divide en dos idénticas	Bacterias
Gemación	Un brote crece del progenitor y luego se separa	Hidra, levadura
Regeneración	Un organismo nuevo crece de un trozo	Estrella de mar
Vegetativa	Plantas nuevas crecen de raíces, tallos u hojas	Fresas

 **Ventajas**

Rápida, no necesita pareja y funciona cuando solo hay un organismo. Buena en entornos estables.

 **Desventajas**

No hay variedad. Como cada cría es idéntica, una sola enfermedad podría eliminar a todo el grupo.

3.6 Reproducción sexual

La **reproducción sexual** necesita **dos** progenitores. Cada uno aporta la mitad de su ADN, así que la cría es una mezcla única — no idéntica a ninguno de los padres. Esto crea **variación genética**.

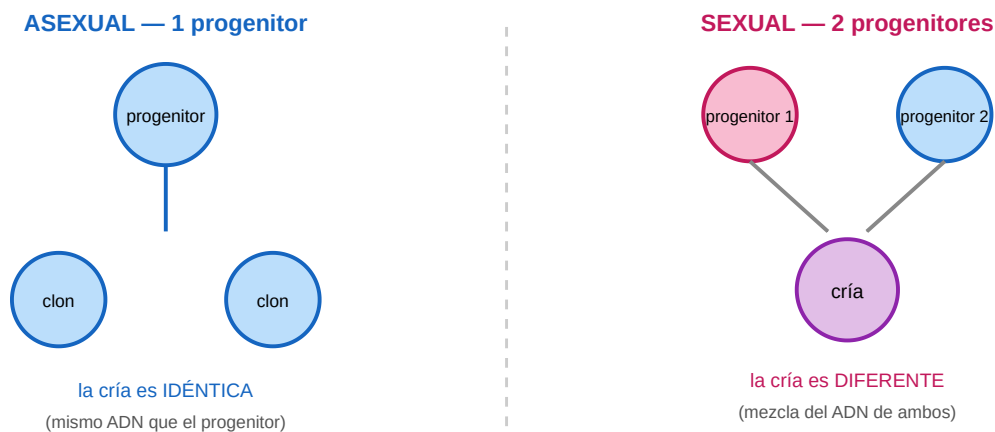


Figura 3.2 — La reproducción asexual hace clones; la sexual hace variedad.

Característica	Asexual	Sexual
Número de progenitores	Uno	Dos
ADN de la cría	Idéntico (clones)	Mezcla única
Variación genética	Ninguna	Mucha
Velocidad	Rápida	Más lenta

 Por qué importa la variación

La variación genética es como no poner todos los huevos en una sola canasta. Si el entorno cambia o aparece una enfermedad nueva, la variedad hace que **algunas** crías probablemente sobrevivan — y eso ayuda a que la especie continúe.

3.7 Cría selectiva

Los humanos pueden dirigir qué rasgos se transmiten. En la **cría selectiva**, las personas eligen qué organismos se reproducen para que los rasgos deseados aparezcan con más frecuencia en la siguiente generación.

Así obtuvimos la mayoría de los animales de granja, las mascotas y los cultivos. La gente eligió las vacas que daban más leche, los perros más amistosos y el maíz con los granos más grandes — y los cruzó, una y otra vez, durante muchas generaciones.

Empezó como	Se convirtió en
Lobos salvajes	Cientos de razas de perros, del chihuahua al gran danés
Planta de mostaza silvestre	Brócoli, repollo, col rizada y coliflor
Maíz silvestre pequeño (teosinte)	El maíz dulce grande que comemos hoy

! ¿Sabías que...?

El brócoli, la coliflor, el repollo y la col rizada vienen **todos** de la **misma** planta silvestre. Los agricultores criaron para distintas partes — flores, hojas o tallos.

✗ Error común

La cría selectiva **no** es lo mismo que la selección natural. En la cría selectiva, los **humanos** eligen los rasgos. En la selección natural, lo hace el **entorno**.

3.8 Uniéndolo todo

Los rasgos pasan de padres a hijos a través de genes que llevan los cromosomas. Los cuadros de Punnett nos ayudan a predecir qué rasgos podría heredar la cría. La reproducción asexual hace clones idénticos, mientras que la sexual crea variedad. Y los humanos usan la cría selectiva para moldear rasgos a propósito.

Gran idea	Qué recordar
Herencia	Los rasgos pasan de padres a hijos a través de los genes.
Estructura genética	ADN → genes → cromosomas, todo dentro del núcleo de la célula.
Alelos	El dominante (mayúscula) oculta al recesivo (minúscula). El recesivo solo aparece como tt.
Cuadros de Punnett	Predicen la probabilidad de los rasgos de la cría.
Asexual vs. sexual	Un progenitor = clones; dos progenitores = variación genética.
Cría selectiva	Los humanos eligen qué rasgos se transmiten.

★ Revisión del estándar — S7L3

Ahora puedes **(a)** explicar el papel de los genes y los cromosomas en la herencia, **(b)** modelar cómo la reproducción asexual produce crías idénticas mientras que la sexual produce variación, y **(c)** describir cómo los humanos usan la cría selectiva. ¡Estándar completo!